الرئتان والتنفس

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٤-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** تقوم **الرئتان** بعملية **التنفس**: عند **الشهيق** يدخل الهواء ونحصل على **الأكسجين**، وعند **الزفير** نتخلص من **ثاني أكسيد الكربون**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف موقع الرئتين ووظيفتهما
- أصف ما يحدث في الشهيق والزفير
- أوضح دور الدم في نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

📖 مفردات الدرس

الرئتان
عضوان داخل الصدر يقومان بعملية التنفس

التنفس
دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما

الشهيق
دخول الهواء إلى الرئتين

الزفير
خروج الهواء من الرئتين

القصبة الهوائية
أنبوب يمر فيه الهواء إلى الرئتين

ثاني أكسيد الكربون
غاز من فضلات الجسم يخرج مع الزفير

الحجاب الحاجز
عضلة أسفل الرئتين تساعد على التنفس

الرئتان

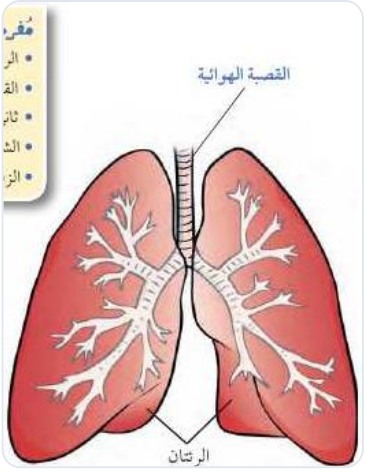
- توجد الرئتان داخل الصدر، وتحيط بهما **الضلوع** لحمايتهما
- تشبه الرئتان قطعتين من **الإسفنج المرن** الممتلئ بالهواء
- يدخل الهواء من الأنف أو الفم إلى **القصبة الهوائية** ثم إلى الرئتين

الشهيق والزفير

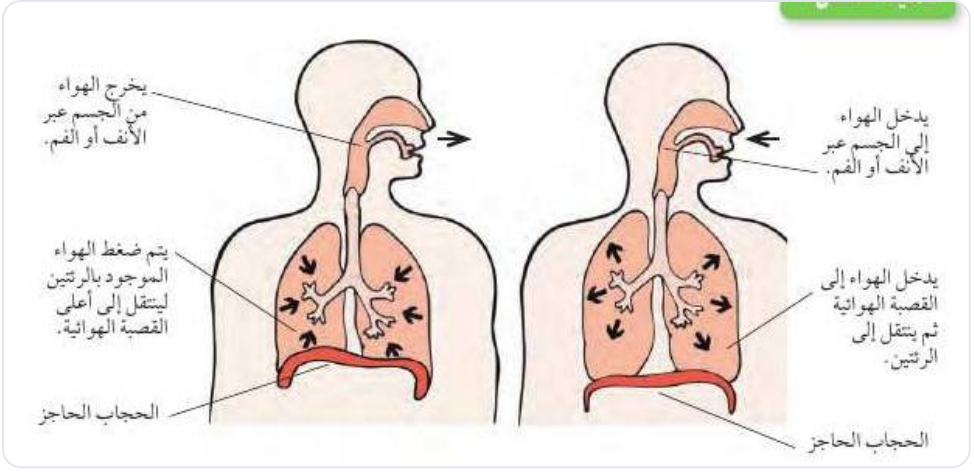
- عند **الشهيق** تمتلئ الرئتان بالهواء ويزداد حجمهما فيكبر الصدر
- عند **الزفير** يخرج الهواء من الرئتين ويصغر حجمهما
- يساعد **الحجاب الحاجز** على دفع الهواء إلى الداخل والخارج
- نتنفس أسرع عند ممارسة الرياضة لحاجة الجسم إلى أكسجين أكثر

الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

- عند الشهيق ينتقل **الأكسجين** من الهواء إلى الرئتين
- يحمل الدم الأكسجين إلى القلب ثم إلى باقي أجزاء الجسم
- عند الزفير يخرج **ثاني أكسيد الكربون** الناتج كفضلات من الجسم
- يحمل الدم ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين ليُطرد خارج الجسم



الرئتان والقصبة الهوائية



عملية التنفس: الشهيق والزفير

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث لحجم الصدر عند الشهيق؟

الحل: يكبر لأن الرئتين تمتلئان بالهواء

ما الغاز الذي نتخلص منه في الزفير؟

الحل: ثاني أكسيد الكربون

⭐ تذكّر

- شهيق = دخول (أكسجين)، زفير = خروج (ثاني أكسيد الكربون)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الزفير يخرج هواء بلا فائدة فقط، والصحيح أنه يخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون الضار

🧩 **نشاط:** خذ نفسًا عميقًا وانفخ في بالون، ثم ناقش: ماذا يمثل البالون؟ وماذا يحدث لصدرك في الشهيق والزفير؟

✅ أختبر نفسي

١. ما الشهيق؟

٢. ما الزفير؟

٣. ما الذي ينقل الأكسجين إلى الجسم؟

الإجابات: (١) دخول الهواء إلى الرئتين ، (٢) خروج الهواء من الرئتين ، (٣) الدم